

SÉQUENCE 4

# Coloration des Graphes — Théorie

*Nombre chromatique  $\chi(G)$ , bornes et théorèmes fondamentaux*

*Dr. Maxwell Ndogkon Manga*

## Séquence 4 — Plan du cours

- 1 k-coloration propre — définition
- 2 Nombre chromatique  $\chi(G)$
- 3 Borne inférieure : clique  $\omega(G)$
- 4 Borne supérieure :  $\Delta(G)+1$
- 5 Théorème de Brooks
- 6 Théorème des 4 couleurs
- 7 Coloration des bipartis  $\chi=2$
- 8 Nombre de stabilité  $\alpha(G)$
- 9 Bornes supérieures améliorées

## k-Coloration Propre

### Définition

Une k-coloration propre de G est  $c: V \rightarrow \{1, \dots, k\}$  telle que :

$\forall (u, v) \in E : c(u) \neq c(v)$

(sommets adjacents ont couleurs différentes).

### Exemple

$K_3$  : 3-coloration propre

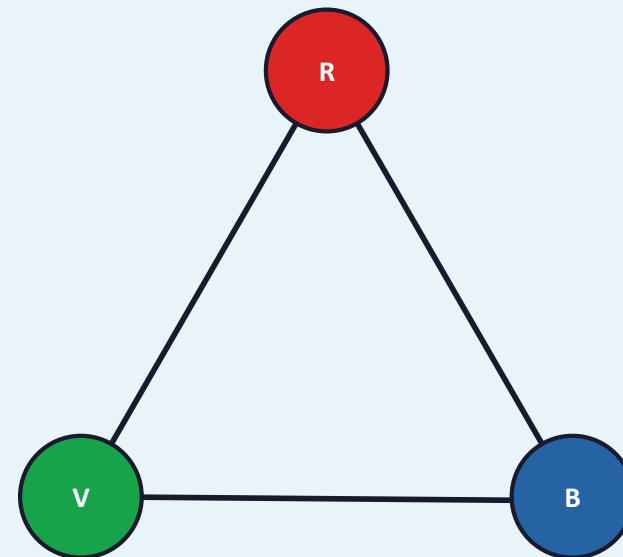
$c(A)=\text{Rouge}$ ,  $c(B)=\text{Bleu}$ ,  $c(C)=\text{Vert}$

Chaque arête relie deux couleurs différentes ✓

Graphe vide  $\rightarrow \chi=1$

Chemin  $P_n \rightarrow \chi=2$

Boucle  $\rightarrow$  jamais colorable.



$K_3 : \chi = 3$

## Nombre Chromatique $\chi(G)$

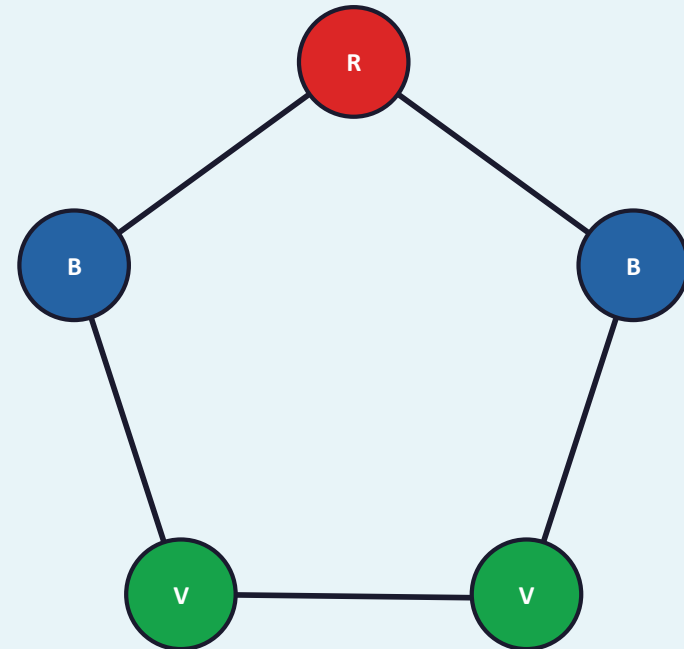
### Définition

$\chi(G) = \min\{k : G \text{ est } k\text{-colorable proprement}\}$   
Plus petit nombre de couleurs nécessaires.

### Exemple

- $\chi(G)=1 \Leftrightarrow G$  vide (pas d'arête)
- $\chi(G)=2 \Leftrightarrow G$  biparti non-vide
- $\chi(K_n)=n$
- $\chi(C_n)=2$  si  $n$  pair, 3 si  $n$  impair

Calculer  $\chi(G)$  exactement est NP-difficile !



$C_5 : \chi = 3$  (cycle impair)

## Bornes sur $\chi(G)$

### Théorème

Pour tout graphe  $G$  :  
 $\omega(G) \leq \chi(G) \leq \Delta(G) + 1$   
où  $\omega(G)$  = taille max clique,  $\Delta(G)$  = degré max.

### Démonstration

#### 1. Borne inférieure $\omega(G) \leq \chi(G)$ :

Une  $k$ -clique nécessite  $k$  couleurs (chaque paire adjacente).

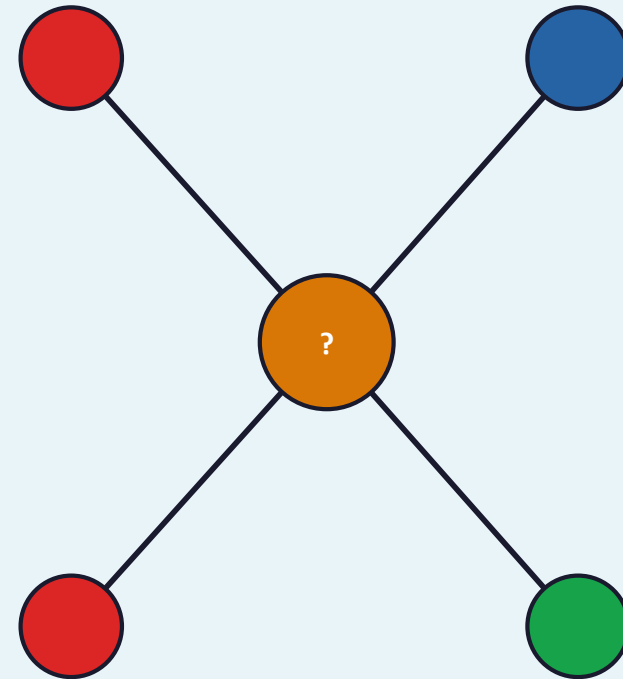
#### 2. Borne supérieure $\chi(G) \leq \Delta(G)+1$ :

Algorithme glouton :

Colorier les sommets un par un.

Chaque sommet a  $\leq \Delta$  voisins,  
donc  $\geq 1$  couleur libre sur  $\Delta+1$ .

Remarque : ces bornes sont parfois strictes.



$\Delta=4$  voisins, 3 couleurs  $\rightarrow$  1 libre !

## Théorème de Brooks (1941)

### Théorème

Pour tout graphe connexe  $G \neq K_n$  et  $\neq$  cycle impair  $C_{2k+1}$  :

$$\chi(G) \leq \Delta(G)$$

Améliore la borne triviale  $\Delta(G)+1$ .

### Démonstration

Idée de preuve :

**Si  $G$  n'est pas  $\Delta$ -connexe**  $\rightarrow$  décomposer et utiliser l'induction.

**Sinon**, choisir sommet racine  $v$  et ordonner par BFS.

Colorier en ordre inverse avec glouton.

La structure garantit  $\leq \Delta$  couleurs.

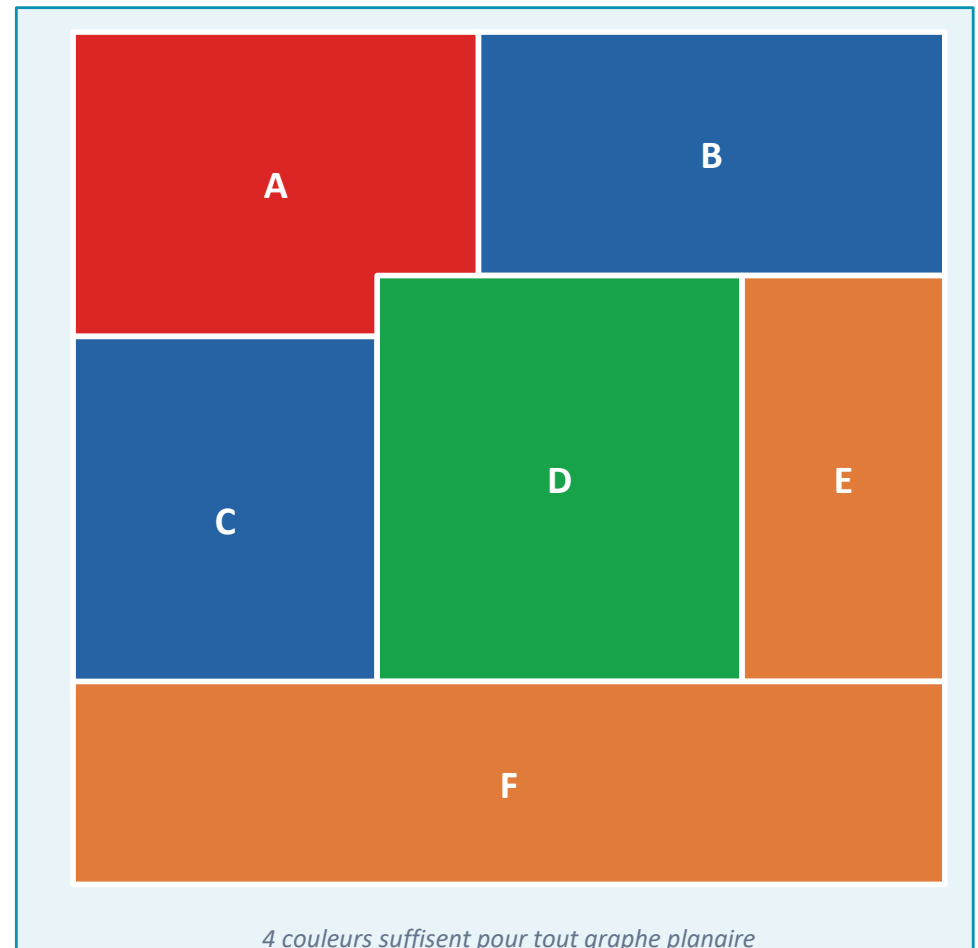
### Conséquences :

- Graphe cubique (3-rég.)  $\neq K_4 \rightarrow \chi \leq 3$
- Petersen :  $\chi=3 \leq \Delta=3$
- Tout biparti  $\Delta$ -rég. :  $\chi=2 \leq \Delta$

## Théorème des 4 Couleurs



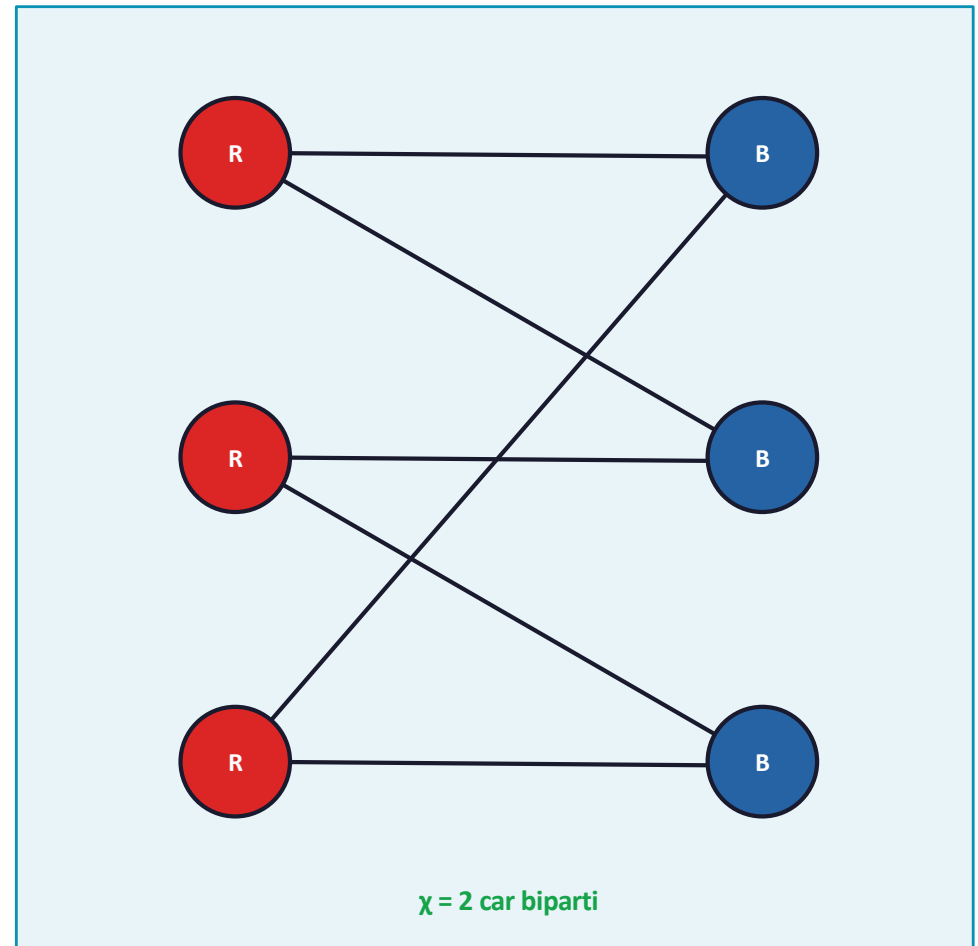
- **Théorème (Appel & Haken, 1976)** : tout graphe planaire est 4-colorable.
- Premier grand théorème prouvé par ordinateur (~1900 configurations).
- Conjecturé en 1852 par F. Guthrie, prouvé 124 ans plus tard !
- Pour les cartes : pays = sommet, frontière = arête.
- On peut toujours colorier une carte avec au plus 4 couleurs.
- Certaines cartes nécessitent exactement 4 couleurs.



$$\chi(G \text{ biparti}) = 2$$

**Théorème :  $G$  biparti non-vide  $\Leftrightarrow \chi(G) = 2$ .**

- **Preuve  $\Rightarrow$**  : Colorier A en rouge, B en bleu. Toute arête relie des couleurs différentes  $\rightarrow \chi \leq 2$ . Comme  $G$  a des arêtes :  $\chi \geq 2$ . ■
- **Preuve  $\Leftarrow$**  : Si  $\chi(G) = 2$ , les deux classes de couleur forment la partition bipartie. ■
- Test BFS : 2-coloration alternée  $\rightarrow O(n+m)$ . Conflit = cycle impair = non biparti.





## Nombre de Stabilité $\alpha(G)$ et Borne

- $\alpha(G)$  = taille du plus grand stable (ensemble de sommets non-adjacents).
- Borne :  $\chi(G) \geq n / \alpha(G)$  (nb de couleurs  $\geq$  taille du graphe / stable max).
- Pour  $K_n$  :  $\alpha(K_n) = 1 \rightarrow \chi \geq n$ . Correct car  $\chi(K_n) = n$ .
- Pour  $C_n$  pair :  $\alpha = n/2$ ,  $\chi = 2 \rightarrow n/(n/2) = 2$ . ✓
- Cette borne peut être améliorée par Szekeres-Wilf ou Mycielski.

## Tableau Récapitulatif $\chi(G)$

| Graphe         | $\chi(G)$ | Raison principale      |
|----------------|-----------|------------------------|
| $K_n$          | $n$       | Chaque paire adjacente |
| $C_n$ pair     | 2         | Biparti                |
| $C_n$ impair   | 3         | Cycle impair           |
| Graphe biparti | 2         | 2 classes A,B          |
| Planaire       | $\leq 4$  | Th. des 4 couleurs     |
| Arbre          | 2         | Biparti                |

Calculer  $\chi$  exactement pour  $k \geq 3$  est NP-complet (NP-complet).

## Séquence 4 — Exercices de TD

- 1 Calculer  $\chi(K_n)$  pour  $n = 1, 2, 3, 4, 5$ .
- 2 Calculer  $\chi(C_n)$  pour  $n = 3, 4, 5, 6, 7$ .
- 3 Montrer que  $\chi(G) \geq n/\alpha(G)$  sur un exemple concret.
- 4 Le graphe de Petersen : montrer  $\chi = 3$  par l'absurde (pas de 2-coloration).
- 5 Construire un graphe  $G$  avec  $\omega(G)=2$  et  $\chi(G)=4$  (graphe de Mycielski).

## Séquence 4 — Points Clés

1  $\chi(G)$  = min couleurs pour une coloration propre.

2  $\omega(G) \leq \chi(G) \leq \Delta(G)+1$  — borne fondamentale.

3 Brooks :  $\chi(G) \leq \Delta(G)$  sauf  $K_n$  et cycles impairs.

4 4 couleurs suffisent pour tout graphe planaire.

5  $G$  biparti (non-vide)  $\Leftrightarrow \chi(G) = 2$ .